16

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Takrorlash operatorlari: for va while

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Takrorlash (sikl) tushunchasi va uning dasturdagi o‘rni
2. For va while operatorlarining tuzilishi va farqlari
3. Amaliy mashq: bitta masalani for va while yordamida yechish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga takrorlash (sikl) tushunchasi, Python tilidagi for va while operatorlarining tuzilishi va ularni tanlash mezonlari bo‘yicha bilim va dastlabki amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar takrorlanuvchi jarayonni aniqlaydi, oddiy masalani for va while operatorlari yordamida ikki xil usulda dasturlay oladi va ularning farqini tushuntiradi.

Nega takrorlash kerak?

> Tasavvur qiling: ekranga 1 dan 100 gacha sonlarni chiqarish kerak. Buning uchun 100 ta print() yozish mumkin, lekin bu noqulay va xatoga moyil.

- Hayotda ham takrorlanuvchi jarayonlar ko‘p: IT-servis markazida har bir kompyuterni navbat bilan antivirus bilan tekshirish, jurnalda har bir o‘quvchining bahosini…

Asosiy tushunchalar

- **Sikl tanasi:** takror bajariladigan buyruqlar; Python’da ular sikl sarlavhasidan keyin 4 ta bo‘shliq bilan surib yoziladi.
- **Iteratsiya:** sikl tanasining bir marta bajarilishi.
- **Hisoblagich:** har iteratsiyada qiymati o‘zgaradigan o‘zgaruvchi (odatda i).
- **Sikl sharti:** sikl davom etadimi yoki to‘xtaydimi — shuni hal qiluvchi mantiqiy ifoda.

Python’dagi ikki xil sikl

> Ikkala operator sarlavhasi ham ikki nuqta (:) bilan tugaydi, tana esa bir xil chekinish bilan yoziladi. Chekinish tugagan qator sikldan tashqarida hisoblanadi va sikl tugagandan keyin bir marta bajariladi.

Operator	Turi	Qachon qulay
for	Parametrli sikl	Takrorlar soni oldindan ma’lum bo‘lsa
while	Shartli sikl	Takrorlar soni noma’lum, shart bajarilguncha

for operatori

> for operatori ketma-ketlikdagi har bir qiymatni navbat bilan o‘zgaruvchiga beradi. Sonlar ketma-ketligini range() funksiyasi hosil qiladi: range(5) — 0, 1, 2, 3, 4 sonlari (5 kirmaydi).

Kod	Natija / izoh
for i in range(5):	i navbat bilan 0, 1, 2, 3, 4 qiymatlarini oladi
print("Salom", i)	«Salom 0» … «Salom 4» — jami 5 qator

while operatori

> while operatori shart rost (True) bo‘lib turguncha tanani takrorlaydi. Shart har iteratsiyadan oldin tekshiriladi. Hisoblagichni o‘zgartirish dasturchining zimmasida: uni unutsangiz, sikl hech qachon tugamaydi.

Kod	Natija / izoh
i = 1	Hisoblagichning boshlang‘ich qiymati
while i <= 5:	i ≤ 5 ekan, sikl davom etadi
print(i)	1, 2, 3, 4, 5 sonlari chiqadi
i += 1	Hisoblagich 1 ga oshadi (i = i + 1)

for va while taqqoslash

Belgi	for	while
Hisoblagich	Avtomatik o‘zgaradi	Qo‘lda o‘zgartiriladi
To‘xtash	Ketma-ketlik tugaganda	Shart yolg‘on bo‘lganda
Cheksiz sikl xavfi	Deyarli yo‘q	Bor (shart o‘zgarmasa)

Amaliy mashq: 1 dan n gacha sonlar yig‘indisi

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, IDLE yoki Thonny muhiti. Xavfsizlik: ish joyida suyuqlik saqlamang, har 15–20 daqiqada ko‘zni dam oldiring.

for bilan	while bilan
n = int(input("n = "))	n = int(input("n = "))
s = 0	s = 0; i = 1
for i in range(1, n + 1):	while i <= n:
s += i	s += i; i += 1
print("Yig‘indi:", s)	print("Yig‘indi:", s)

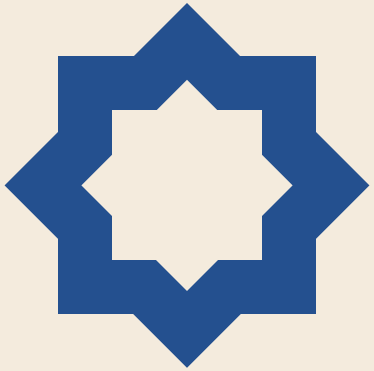
Tipik xatolar va tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Belgisi	Tuzatish
range(1, n) yozilgan	n = 5 da 10 chiqadi	range(1, n + 1)
i += 1 unutilgan	Dastur to‘xtamaydi	Hisoblagichni oshirish
s = 0 sikl ichida	Faqat oxirgi son chiqadi	s = 0 ni sikldan oldinga
Ikki nuqta yo‘q	SyntaxError: expected ':'	Sarlavha oxiriga: qo‘yish

Mustahkamlash uchun savollar

1. Sikl nima va u dasturlashda nima uchun kerak?
2. for va while operatorlarining asosiy farqi nimada?
3. range(5) qanday sonlar ketma-ketligini hosil qiladi?
4. while siklida hisoblagich o‘zgartirilmasa nima bo‘ladi?
5. Sikl tanasi qanday belgilanadi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova